Practical Immunology

علم المناعة العملي

LAB 2 · 2 العملي

العيارية والتخفيف وطرائق المعايرة

Normality, Dilution & Titration methods

المرحلة الثالثة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

م.م. جنان خليل

LAB 2

Normality, Dilution & Titration methods
العيارية والتخفيف وطرائق المعايرة

1 Basic definitions التعاريف الأساسية

Lab sheet ورقة العملي

Medical Lab. Techniques · Practical Immunology \3rd stage · Assistant Lecturer \ Jinan Khaleel · Lab. No. (2)

تقنيات المختبرات الطبية · علم المناعة العملي \ المرحلة الثالثة · المدرّس المساعد \ جنان خليل · العملي رقم (2)

EN **Normality N:** Represents the number of equivalents contained in one liter solution or the number of milli equivalents of solute contained in one milliliter of solution .

AR **العيارية (Normality) N:** تمثّل عدد المكافئات الغرامية (equivalents) الموجودة في لتر واحد من المحلول، أو عدد المكافئات الملّية (milliequivalents) من المذاب الموجودة في مليلتر واحد من المحلول.

BIOS note ملاحظة BIOS

N = number of gram-equivalents of solute ÷ volume of solution in litres (= molarity × number of H^+, OH^- or charges per molecule).

العيارية = عدد المكافئات الغرامية من المذاب ÷ حجم المحلول باللتر (= المولارية × عدد أيونات H^+ أو OH^- أو الشحنات في الجزيئة).

Examples: 1 N NaOH = 40 g in 1 L (molecular weight 40, one OH^-); 1 N H_2SO_4 = 49 g in 1 L (98 ÷ 2, two H^+).

أمثلة: محلول NaOH بعيارية واحد يحتوي 40 غرامًا في اللتر (الوزن الجزيئي 40، وأيون OH^- واحد)؛ ومحلول H_2SO_4 بعيارية واحد يحتوي 49 غرامًا في اللتر (98 مقسومًا على 2، أيونا H^+).

To dilute a stock of known normality use $N_1V_1 = N_2V_2$: 10 ml of 1 N HCl + 90 ml water = 100 ml of 0.1 N HCl.

ولتخفيف محلول أصلي معروف العيارية استعمل القانون $N_1V_1 = N_2V_2$: فمزج 10 مل من HCl بعيارية واحد مع 90 مل ماء يعطي 100 مل من HCl بعيارية 0.1.

EN **Dilution:** is the process of making a solution weaker from stronger ones.

AR **التخفيف (Dilution):** هو عملية تحضير محلول أضعف (أقلّ تركيزًا) من محاليل أقوى (أكثر تركيزًا).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Titer:** is measure the amount of antibody or antigen in the body fluid.

AR **العيار (Titer):** هو قياس كمية الضدّ أو المستضد في سائل الجسم.

Or the concentration (maximal dilution) of specimen (antibodies or antigens) that gives visible agglutination.

أو هو تركيز العيّنة (من الأضداد أو المستضدات) — أي أعلى تخفيف لها — الذي يعطي تلازنًا مرئيًا.

BIOS note ملاحظة BIOS

"is measure" = **is a measure**.

"is measure" = **is a measure** (هو مقياس).

The titer is written as the **reciprocal of the highest dilution** that still gives a visible reaction: agglutination up to 1:160 and none at 1:320 → titer = **160** (also written 1:160).

يُكتب العيار على أنه **مقلوب أعلى تخفيف** ما زال يعطي تفاعلًا مرئيًا: تلازن حتى 1:160 ولا تلازن عند 1:320 ← العيار = **160** (ويُكتب أيضًا 1:160).

The higher the titer, the more antibody (or antigen) the specimen contains.

وكلّما ارتفع العيار زادت كمية الضدّ (أو المستضد) في العيّنة.

EN **Serial Dilutions** - A serial dilution is any dilution where the concentration decreases by the same quantity in each successive step by a constant amount = N.

AR **التخفيفات المتسلسلة (Serial Dilutions)** - التخفيف المتسلسل هو أيّ تخفيف يقلّ فيه التركيز بالمقدار نفسه في كل خطوة متتالية، أي بمقدار ثابت = N.

BIOS note ملاحظة BIOS

"The same quantity … a constant amount" means the same **factor (fold)** at every step: ×2 in a two-fold series (1:10 → 1:20 → 1:40), ×10 in a ten-fold series.

عبارة «المقدار نفسه … مقدار ثابت» تعني **المعامل (عدد المرّات) نفسه** في كل خطوة: ×2 في السلسلة الثنائية (1:10 ← 1:20 ← 1:40)، و×10 في السلسلة العشرية.

So the N here is the dilution factor of each step, not normality.

فالحرف N هنا هو معامل التخفيف في كل خطوة، وليس العيارية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Normality = equivalents per 1 L of solution (= milliequivalents per 1 ml).

العيارية = المكافئات في لتر واحد من المحلول (= المكافئات الملّية في مليلتر واحد).

Dilution = making a weaker solution from a stronger one.

التخفيف = تحضير محلول أضعف من محلول أقوى.

Titer = the maximal dilution of the specimen that still gives **visible agglutination**.

العيار = أعلى تخفيف للعيّنة ما زال يعطي **تلازنًا مرئيًا**.

Serial dilution = the concentration falls by the **same factor** at every step.

التخفيف المتسلسل = يقلّ التركيز **بالمعامل نفسه** في كل خطوة.

2 Solute, solvent and solution المذاب والمذيب والمحلول

1 **A solute:** is defined as the substance that is dissolved in a solution.

المذاب (solute): يُعرَّف بأنه المادة التي تُذاب في المحلول.

For solutions of fluids, the solvent is present in greater amount than the [text cut off in the original file]

وفي محاليل السوائل يكون المذيب موجودًا بكمية أكبر من [النص مقطوع في الملف الأصلي]

2 **A solvent:** is a substance that dissolves a solute, resulting in a solution.

المذيب (solvent): هو مادة تُذيب المذاب، فينتج عن ذلك محلول.

The relationship between these two is expressed as a equation.

ويُعبَّر عن العلاقة بين هذين الاثنين بمعادلة.

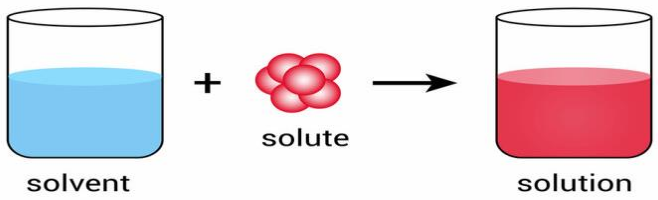


Figure 1. Solvent + solute → solution (figure text: solvent, solute, solution)

الشكل 1. المذيب + المذاب ← المحلول (كتابات الشكل: solvent = المذيب، solute = المذاب، solution = المحلول)

BIOS note ملاحظة BIOS

The solute sentence is cut in the sheet; complete: "…the solvent is present in greater amount than the **solute**."

جملة المذاب مقطوعة في الورقة، وتكملتها: «…يكون المذيب موجودًا بكمية أكبر من **المذاب**».

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note (continued) ملاحظة BIOS (تكملة)

"a equation" = **an equation**: solvent + solute → solution (the figure above).

"a equation" = **an equation** (معادلة): المذيب + المذاب ← المحلول (الشكل أعلاه).

EN Types of solvent

AR أنواع المذيبات

1. **Water** (tap water, distilled water, deionized distilled water).
   الماء (ماء الحنفية، الماء المقطّر، الماء المقطّر منزوع الأيونات).
2. **Normal saline** (0.9%). — **المحلول الملحي الطبيعي** (0.9%).
3. **Buffers.** — **المحاليل المنظّمة (الدارئة).**
4. **Alcohols.** — **الكحولات.**
5. **Nutrient broth and peptone water.** — **المرق المغذّي وماء البيتون.**

BIOS: the five solvents المذيبات الخمسة :BIOS

Solvent المذيب	Note / use ملاحظة / استعمال
Water **الماء**	tap → washing; distilled; deionized distilled = purest الحنفية ← للغسل؛ المقطّر؛ المقطّر منزوع الأيونات = الأنقى
Normal saline **المحلول الملحي الطبيعي**	0.9 g NaCl per 100 ml; isotonic → no red-cell lysis 0.9 غرام NaCl في 100 مل؛ متساوي التوتّر ← لا يحلّل الكريات الحمر
Buffers **المحاليل المنظّمة**	keep the pH constant (e.g. PBS, pH 7.2–7.4) تثبّت الأس الهيدروجيني (مثل PBS، بين 7.2 و7.4)
Alcohols **الكحولات**	dissolve what water cannot (some stains, lipids) تُذيب ما لا يذوب في الماء (بعض الصبغات والدهون)
Broth, peptone water **المرق، ماء البيتون**	keep bacteria alive when diluting for counts تُبقي البكتيريا حيّة عند التخفيف لعدّها

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

"tape water" = **tap water** (ماء الحنفية).

"tape water" = **tap water** (ماء الحنفية).

The table is a BIOS addition; the sheet only lists the five solvents.

والجدول إضافة من BIOS، أمّا الورقة فتذكر المذيبات الخمسة فقط.

In short باختصار

Solute = the substance dissolved; **solvent** = the substance that dissolves it (present in the greater amount).

المذاب = المادة التي تُذاب، و**المذيب** = المادة التي تُذيبها (وتكون بالكمية الأكبر).

Solvent + solute → **solution**.

المذيب + المذاب ← **المحلول**.

5 solvents: **water**, **normal saline 0.9%**, **buffers**, **alcohols**, **nutrient broth & peptone water**.

5 مذيبات: **الماء**، **المحلول الملحي الطبيعي 0.9%**، **المحاليل المنظّمة**، **الكحولات**، **المرق المغذّي وماء البيتون**.

3 Application of Dilution تطبيقات التخفيف

EN **Application of Dilution**

AR **تطبيقات التخفيف**

1	Dilution of Antigens or Antibodies.	تخفيف المستضدات أو الأضداد.
2	Calculate the Titer.	حساب العيار.
3	For diagnosis of Microorganisms.	لتشخيص الأحياء المجهرية.
4	Counting of Bacteria.	عدّ البكتيريا.

BIOS note ملاحظة BIOS

Diagnosis: a **rising titer** (usually a four-fold rise between an early and a later serum) points to a current infection.

التشخيص: **ارتفاع العيار** (عادةً ارتفاع أربعة أضعاف بين مصل مبكّر ومصل لاحق) يدلّ على عدوى حالية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note (continued) **ملاحظة BIOS (تكملة)**

Counting bacteria: a culture is diluted ten-fold step by step and plated; count = colonies × dilution factor ÷ volume plated (e.g. 50 colonies from 0.1 ml of the 10^{-5} tube = 5×10^7 bacteria per ml).

عدّ البكتيريا: تُخفَّف المزرعة عشرة أضعاف خطوة بعد خطوة وتُزرع؛ العدد = المستعمرات × معامل التخفيف ÷ الحجم المزروع (مثلًا 50 مستعمرة من 0.1 مل من أنبوب التخفيف 10^{-5} = 5×10^7 بكتيريا في المليلتر).

EN To prepare a simple dilution of a substance we need:

AR لتحضير تخفيف بسيط لمادة ما نحتاج إلى:

1. **Dilute** (the concentrate), is added to a fixed volume of diluent.

   المادة المراد تخفيفها (Dilute) (المادة المركّزة) تُضاف إلى حجم ثابت من المخفِّف.

   Frequently, the concentrate consists of a serum specimen.

   وكثيرًا ما تكون المادة المركّزة عيّنة مصل.

2. **Diluent**, Distal water, Normal saline or a buffered solution.

   المخفِّف (Diluent): الماء المقطّر أو المحلول الملحي الطبيعي أو محلول منظّم.

3. **Sets of tubes.** **مجموعات من الأنابيب.**

BIOS note **ملاحظة BIOS**

"Distal water" = **distilled water**.

"Distal water" = **distilled water** (الماء المقطّر).

Dilution = volume of sample ÷ (volume of sample + volume of diluent): 0.1 ml serum + 0.9 ml diluent = 0.1 ÷ 1.0 = **1:10**; the dilution factor is the reciprocal (10).

التخفيف = حجم العيّنة ÷ (حجم العيّنة + حجم المخفِّف): 0.1 مل مصل + 0.9 مل مخفِّف = 0.1 ÷ 1.0 = **1:10**؛ ومعامل التخفيف هو مقلوبه (10).

In short **باختصار**

Uses: dilute antigens/antibodies, calculate the **titer**, diagnose microorganisms, **count bacteria**.

الاستعمالات: تخفيف المستضدات/الأضداد، حساب **العيار**، تشخيص الأحياء المجهرية، **عدّ البكتيريا**.

Simple dilution needs: the **concentrate** (often serum) + a fixed volume of **diluent** + **tubes**.

التخفيف البسيط يحتاج: **المادة المركّزة** (غالبًا مصل) + حجمًا ثابتًا من **المخفِّف** + **أنابيب**.

0.1 ml + 0.9 ml = **1:10**.

0.1 مل + 0.9 مل = **1:10**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Serial double dilution التخفيف المتسلسل المضاعف

Serial double dilution (Two fold dilution) Procedure طريقة التخفيف المتسلسل المضاعف (التخفيف الثنائي)

1. Preparation of serial doubling dilutions of serum and control.

تحضير تخفيفات مضاعفة متسلسلة من المصل ومن السيطرة.

2. Place sets of 10 tubes in a rack; number them Al-Al0.

ضع مجموعات من 10 أنابيب في حامل، ورقّمها من A1 إلى A10.

3. Place 0.9 ml of buffered solution or normal saline in the first tube and 0.5 ml in each succeeding tube.

ضع 0.9 مل من المحلول المنظّم أو المحلول الملحي الطبيعي في الأنبوب الأول، و0.5 مل في كل أنبوب يليه.

4. Place 0.1 ml of test serum in the first tube in row A.

ضع 0.1 مل من مصل الاختبار في الأنبوب الأول من الصف A.

5. Mix thoroughly and transfer 0.5 ml of the mixture to the second tube.

امزج جيدًا وانقل 0.5 مل من الخليط إلى الأنبوب الثاني.

Mix the contents and transfer 0.5 ml of the mixture to the third tube.

امزج المحتويات وانقل 0.5 مل من الخليط إلى الأنبوب الثالث.

This process is continued until tube 8, after mixing, 0.5 ml of the serum dilution is discarded.

وتستمرّ هذه العملية حتى الأنبوب 8، وبعد المزج يُهمل 0.5 مل من تخفيف المصل.

6. To each tube is then added 0.5 ml of antigen.

ثم يُضاف إلى كل أنبوب 0.5 مل من المستضد.

The contents of the tube are thoroughly mixed, thus giving final serum dilutions of 1:10, 1:20, 1:40 etc.

وتُمزج محتويات الأنبوب جيدًا، فتعطي تخفيفات نهائية للمصل هي 1:10 و1:20 و1:40 وهكذا.

7. Tube 9 is a positive control (positive serum plus antigen); tube 10 is a negative control, tube containing the diluent and the antigen only.

الأنبوب 9 سيطرة موجبة (مصل موجب مع المستضد)؛ والأنبوب 10 سيطرة سالبة، وهو أنبوب يحتوي المخفِف والمستضد فقط.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

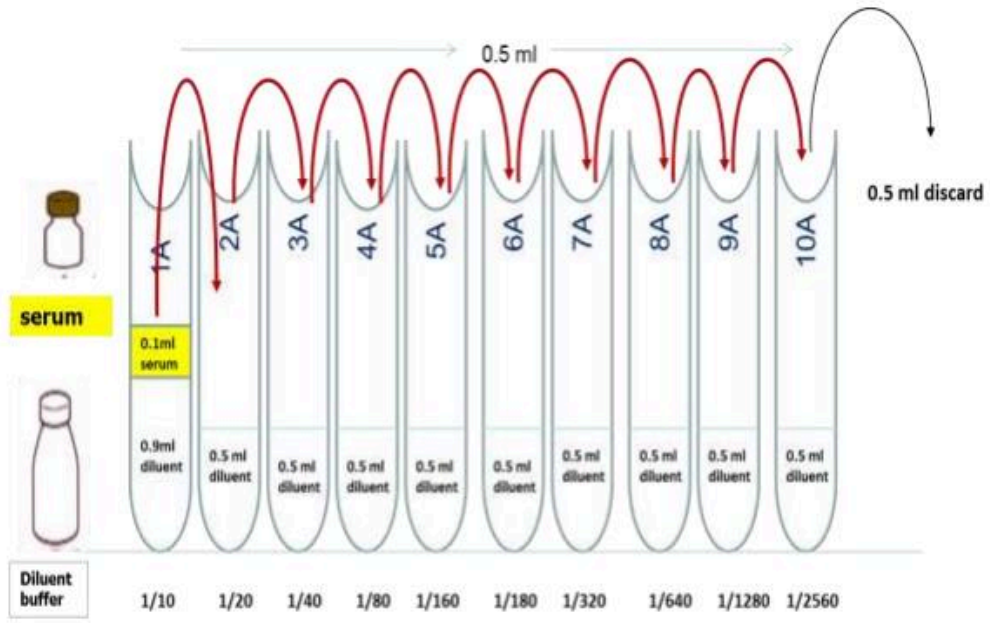


Figure 2. Serial two-fold dilution of serum in tubes 1A–10A

الشكل 2. التخفيف الثنائي المتسلسل للمصل في الأنابيب من 1A إلى 10A

Translation الترجمة	Figure text كتابات الشكل
	serum · **0.1ml serum** **المصل** · 0.1 مل مصل (في الأنبوب 1A)
	Diluent buffer · **0.9ml diluent** · **0.5 ml diluent** **المحلول المنظّم المخفِّف** · 0.9 مل مخفِّف (الأنبوب الأول) · 0.5 مل مخفِّف (باقي الأنابيب)
	1A … 10A أرقام الأنابيب من 1 إلى 10 في الصف A
	0.5 ml (red arrows) **0.5 مل** (الأسهم الحمراء): يُنقل من كل أنبوب إلى الذي يليه
	0.5 ml discard **يُهمل 0.5 مل** (من الأنبوب الأخير)
	1/10, 1/20, 1/40, 1/80, 1/160, 1/180, 1/320, 1/640, 1/1280, 1/2560 تخفيف المصل في كل أنبوب بالترتيب (انظر ملاحظة BIOS)

BIOS note ملاحظة BIOS

"Al-Al0" = **A1–A10** (the digit 1 printed as the letter l).

"Al-Al0" = **A1–A10** (الرقم 1 مطبوع كحرف l).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note (continued) **ملاحظة BIOS (تكملة)**

Figure slip: tube 6A reads **1/180**; doubling gives **1/320**, so the correct row is 1/10, 1/20, 1/40, 1/80, 1/160, 1/320, 1/640, 1/1280, 1/2560, 1/5120.

خطأ في الشكل: الأنبوب 6A مكتوب عليه **1/180**؛ والمضاعفة تعطي **1/320**، فبعد 1/160 يكون التسلسل الصحيح 1/320 ثم 1/640 ثم 1/1280 ثم 1/2560 ثم 1/5120.

The figure also carries the serum through all ten tubes; in the sheet's procedure the dilution stops at tube 8 (0.5 ml discarded) because tubes 9 and 10 are the positive and negative controls.

والشكل أيضًا ينقل المصل عبر الأنابيب العشرة كلّها؛ أمّا في طريقة الورقة فيتوقّف التخفيف عند الأنبوب 8 (ويُهمل 0.5 مل) لأن الأنبوبين 9 و10 هما السيطرتان الموجبة والسالبة.

BIOS: tube by tube **BIOS: أنبوبًا أنبوبًا**

Tube الأنبوب	Contents (ml) المحتويات (مل)	Serum dilution (sheet) تخفيف المصل (الورقة)	After + 0.5 ml antigen بعد إضافة 0.5 مل مستضد
1 1	0.9 diluent + 0.1 serum; 0.5 moved on 0.9 مخفِّف + 0.1 مصل؛ يُنقل 0.5	1:10	1:20
2 2	0.5 diluent + 0.5 from tube 1 0.5 مخفِّف + 0.5 من الأنبوب 1	1:20	1:40
3 3	0.5 diluent + 0.5 from tube 2 0.5 مخفِّف + 0.5 من الأنبوب 2	1:40	1:80
4 4	0.5 diluent + 0.5 from tube 3 0.5 مخفِّف + 0.5 من الأنبوب 3	1:80	1:160
5 5	0.5 diluent + 0.5 from tube 4 0.5 مخفِّف + 0.5 من الأنبوب 4	1:160	1:320
6 6	0.5 diluent + 0.5 from tube 5 0.5 مخفِّف + 0.5 من الأنبوب 5	1:320	1:640
7 7	0.5 diluent + 0.5 from tube 6 0.5 مخفِّف + 0.5 من الأنبوب 6	1:640	1:1280
8 8	0.5 diluent + 0.5 from tube 7; 0.5 discarded 0.5 مخفِّف + 0.5 من الأنبوب 7؛ يُهمل 0.5	1:1280	1:2560

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS: tube by tube (continued) **BIOS: أنبوبًا أنبوبًا (تكملة)**

Tube الأنبوب	Contents (ml) المحتويات (مل)	Serum dilution (sheet) تخفيف المصل (الورقة)	After + 0.5 ml antigen بعد إضافة 0.5 مل مستضد
9 **9**	positive serum + antigen مصل موجب + مستضد	positive control سيطرة موجبة	must agglutinate يجب أن يتلازن
10 **10**	diluent + antigen only مخفِّف + مستضد فقط	negative control سيطرة سالبة	no agglutination لا تلازن

BIOS note **ملاحظة BIOS**

Each of tubes 1–8 keeps 0.5 ml of serum dilution; adding 0.5 ml of antigen doubles the volume, so strictly the serum is diluted once more (1:20, 1:40, 1:80 …).

كلّ أنبوب من 1 إلى 8 يبقى فيه 0.5 مل من تخفيف المصل؛ وإضافة 0.5 مل من المستضد تضاعف الحجم، فيُخفَّف المصل فعليًا مرّة أخرى (1:20 و1:40 و1:80 …).

The sheet, like many lab manuals, names each tube by the serum dilution made before the antigen is added (1:10, 1:20, 1:40 …) — answer with the sheet's numbers in the exam.

والورقة، مثل كثير من أدلّة المختبر، تسمّي كل أنبوب بتخفيف المصل المحضَّر قبل إضافة المستضد (1:10 و1:20 و1:40 …) — أجب بأرقام الورقة في الامتحان.

Reading: the titer is the highest dilution with visible agglutination, and the test is valid only if tube 9 agglutinates and tube 10 does not.

القراءة: العيار هو أعلى تخفيف فيه تلازن مرئي، ولا يُعتمد الاختبار إلا إذا تلازن الأنبوب 9 ولم يتلازن الأنبوب 10.

In short **باختصار**

10 tubes A1–A10: **0.9 ml** diluent in tube 1, **0.5 ml** in the others; **0.1 ml** test serum in tube 1 → 1:10.

10 أنابيب A1–A10: **0.9 مل** مخفِف في الأنبوب 1، و**0.5 مل** في البقية؛ و**0.1 مل** من مصل الاختبار في الأنبوب 1 ← 1:10.

Mix and transfer **0.5 ml** tube to tube up to **tube 8**, then **discard 0.5 ml**.

امزج وانقل **0.5 مل** من أنبوب إلى آخر حتى **الأنبوب 8**، ثم **أهمل 0.5 مل**.

Add **0.5 ml antigen** to every tube → 1:10, 1:20, 1:40 … (each tube double the one before).

أضف **0.5 مل مستضد** إلى كل أنبوب ← 1:10 و1:20 و1:40 … (كل أنبوب ضعف الذي قبله).

Tube **9 = positive control** (positive serum + antigen); tube **10 = negative control** (diluent + antigen).

الأنبوب **9 = سيطرة موجبة** (مصل موجب + مستضد)؛ والأنبوب **10 = سيطرة سالبة** (مخفِف + مستضد).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Normality (N)	العيارية / النورمالية
Equivalent / milliequivalent	المكافئ الغرامي / المكافئ الملّي
Dilution	التخفيف
Dilution factor	معامل التخفيف / عامل التخفيف
Titer (titre)	العيار / عيار الضدّ
Titration	المعايرة / تحديد العيار
Serial dilution	التخفيف المتسلسل
Two-fold (doubling) dilution	التخفيف الثنائي / التخفيف المضاعف
Solute	المذاب / المادة المذابة
Solvent	المذيب / المادة المذيبة
Solution	المحلول
Concentrate	المادة المركّزة / المحلول المركّز
Diluent	المخفِّف / المادة المخفِّفة
Normal saline	المحلول الملحي الطبيعي / المحلول الملحي الفسيولوجي
Buffer	المحلول المنظّم / المحلول الدارئ
Deionized distilled water	الماء المقطّر منزوع الأيونات
Nutrient broth	المرق المغذّي
Peptone water	ماء الببتون
Agglutination	التلازن / التراصّ
Positive / negative control	السيطرة الموجبة / السيطرة السالبة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LAB 2

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Definitions — التعاريف

Q1 EN **Normality represents the number of equivalents contained in:**

AR س1. تمثّل العيارية عدد المكافئات الموجودة في:

- A One liter of solution — لتر واحد من المحلول
- B One kilogram of solvent — كيلوغرام واحد من المذيب
- C 100 ml of solution — 100 مل من المحلول
- D One milliliter of solvent — ميليتر واحد من المذيب

Q2 EN **Normality also equals the number of milliequivalents of solute in:**

AR س2. تساوي العيارية أيضًا عدد المكافئات المليّة من المذاب في:

- A One liter of solution — لتر واحد من المحلول
- B One milliliter of solution — ميليتر واحد من المحلول
- C One gram of solute — غرام واحد من المذاب
- D 100 ml of water — 100 مل من الماء

Q3 EN **Dilution is the process of:**

AR س3. التخفيف هو عملية:

- A Making a solution stronger — جعل المحلول أقوى
- B Removing the solvent — إزالة المذيب
- C Heating a solution — تسخين المحلول
- D Making a weaker solution from a stronger one — تحضير محلول أضعف من محلول أقوى

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The titer is the maximal dilution of the specimen that gives:** Q4

AR س4. العيار هو أعلى تخفيف للعيّنة يعطي:

A A colour change only تغيّرًا في اللون فقط
B Haemolysis only تحلّلًا دمويًا فقط
C Visible agglutination تلازنًا مرئيًا
D No reaction لا تفاعل

EN **In a serial dilution, at each successive step the concentration:** Q5

AR س5. في التخفيف المتسلسل، في كل خطوة متتالية التركيز:

A Stays the same يبقى ثابتًا
B Increases by the same factor يزداد بالمعامل نفسه
C Decreases by the same factor يقلّ بالمعامل نفسه
D Changes at random يتغيّر عشوائيًا

EN **A higher titer means that the specimen contains:** Q6

AR س6. العيار الأعلى يعني أن العيّنة تحتوي:

A Less antibody أضدادًا أقل
B Only antigen مستضدًا فقط
C No antibody لا أضداد
D More antibody أضدادًا أكثر

Solutions and solvents المحاليل والمذيبات

EN **The substance that is dissolved in a solution is the:** Q7

AR س7. المادة التي تُذاب في المحلول هي:

A Solvent المذيب
B Solute المذاب
C Diluent المخفِف
D Buffer المحلول المنظّم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In solutions of fluids, the component present in the greater amount is the:** Q8

AR س8. في محاليل السوائل، المكوّن الموجود بالكمية الأكبر هو:

A	Solvent المذيب	B	Antigen المستضد
C	Serum المصل	D	Solute المذاب

EN **Solvent + solute gives:** Q9

AR س9. المذيب + المذاب يعطيان:

A	A precipitate only راسبًا فقط	B	A solution محلولًا
C	A titer عيارًا	D	An antibody ضدًّا

EN **The concentration of normal saline listed in the sheet is:** Q10

AR س10. تركيز المحلول الملحي الطبيعي المذكور في الورقة هو:

A	NaCl 9% NaCl بتركيز 9%	B	NaCl 0.09% NaCl بتركيز 0.09%
C	NaCl 0.9% NaCl بتركيز 0.9%	D	NaCl 5% NaCl بتركيز 5%

EN **Which is NOT one of the types of solvent in the sheet?** Q11

AR س11. أيّ مما يلي ليس من أنواع المذيبات في الورقة؟

A	Buffers المحاليل المنظّمة	B	Alcohols الكحولات
C	Peptone water ماء الببتون	D	Serum المصل

EN **Normal saline is preferred for diluting serum and red cells because it is:** Q12

AR س12. يُفضَّل المحلول الملحي الطبيعي لتخفيف المصل والكريات الحمر لأنه:

A	Isotonic متساوي التوتّر	B	Hypotonic ناقص التوتّر
C	Hypertonic مفرط التوتّر	D	Acidic حامضي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Applications and simple dilution — التطبيقات والتخفيف البسيط

EN **Which is an application of dilution in the sheet?** Q13

AR س13. أيّ مما يلي من تطبيقات التخفيف في الورقة؟

A Blood grouping only — تحديد زمر الدم فقط
B Measuring blood pressure — قياس ضغط الدم
C Staining tissue — صبغ النسيج
D Counting of bacteria — عدّ البكتيريا

EN **In a simple dilution, the concentrate frequently consists of:** Q14

AR س14. في التخفيف البسيط، كثيرًا ما تكون المادة المركّزة:

A A serum specimen — عيّنة مصل
B Distilled water — ماءً مقطّرًا
C Alcohol — كحولًا
D Peptone water — ماء الببتون

EN **The concentrate is added to:** Q15

AR س15. تُضاف المادة المركّزة إلى:

A A variable volume of antigen — حجم متغيّر من المستضد
B A fixed volume of diluent — حجم ثابت من المخفِف
C An empty tube only — أنبوب فارغ فقط
D Another serum — مصل آخر

EN **0.1 ml of serum + 0.9 ml of diluent gives a dilution of:** Q16

AR س16. 0.1 مل مصل + 0.9 مل مخفِف يعطي تخفيفًا مقداره:

A 1:9 — 1:9
B 1:100 — 1:100
C 1:10 — 1:10
D 1:5 — 1:5

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **To prepare 100 ml of 0.1 N HCl from 1 N HCl, you need:** Q17

AR س17. لتحضير 100 مل من HCl بعيارية 0.1 من HCl بعيارية 1 تحتاج:

A 1 ml of 1 N HCl + 99 ml water — 1 مل من الحامض بعيارية 1 + 99 مل ماء

B 10 ml of 1 N HCl + 90 ml water — 10 مل من الحامض بعيارية 1 + 90 مل ماء

C 50 ml of 1 N HCl + 50 ml water — 50 مل من الحامض بعيارية 1 + 50 مل ماء

D 90 ml of 1 N HCl + 10 ml water — 90 مل من الحامض بعيارية 1 + 10 مل ماء

Serial double dilution — التخفيف المتسلسل المضاعف

EN **In the serial double dilution, the first tube receives diluent of:** Q18

AR س18. في التخفيف المتسلسل المضاعف، يوضع في الأنبوب الأول من المخفِف:

A 0.9 ml — 0.9 مل

B 0.5 ml — 0.5 مل

C 0.1 ml — 0.1 مل

D 1.0 ml — 1.0 مل

EN **Each succeeding tube receives diluent of:** Q19

AR س19. يوضع في كل أنبوب يلي الأول من المخفِف:

A 0.9 ml — 0.9 مل

B 0.1 ml — 0.1 مل

C 0.5 ml — 0.5 مل

D 2 ml — 2 مل

EN **The volume of test serum placed in the first tube is:** Q20

AR س20. حجم مصل الاختبار الموضوع في الأنبوب الأول هو:

A 0.5 ml — 0.5 مل

B 0.9 ml — 0.9 مل

C 1.0 ml — 1.0 مل

D 0.1 ml — 0.1 مل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The transfer process is continued until tube:** Q21

AR س21. تستمرّ عملية النقل حتى الأنبوب:

A 9
B 10
C 5
D 8

EN **Tube 10 in this procedure is:** Q22

AR س22. الأنبوب 10 في هذه الطريقة هو:

A A positive control سيطرة موجبة
B The 1:5120 dilution 1:5120 تخفيف
C A negative control (diluent + antigen only) سيطرة سالبة (مخفِف + مستضد فقط)
D The test serum tube أنبوب مصل الاختبار

EN **Tube 9 contains:** Q23

AR س23. يحتوي الأنبوب 9:

A Positive serum plus antigen مصلًا موجبًا مع المستضد
B Test serum only مصل الاختبار فقط
C Diluent only مخفِّفًا فقط
D Antigen only مستضدًا فقط

EN **Starting at 1:10 in a two-fold series, the dilution in tube 5 is:** Q24

AR س24. بدءًا من 1:10 في سلسلة ثنائية، التخفيف في الأنبوب 5 هو:

A 1:50 1:50
B 1:160 1:160
C 1:320 1:320
D 1:80 1:80

EN **Agglutination is seen up to 1:320 and not at 1:640. The titer is:** Q25

AR س25. يُرى التلازن حتى 1:320 ولا يُرى عند 1:640. العيار هو:

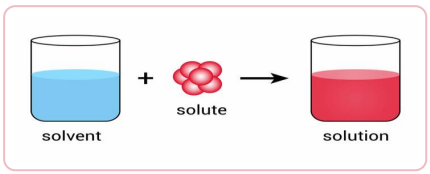
A 160
B 640
C 320
D 10

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **In this figure, the red particles added to the solvent are the:** Q26

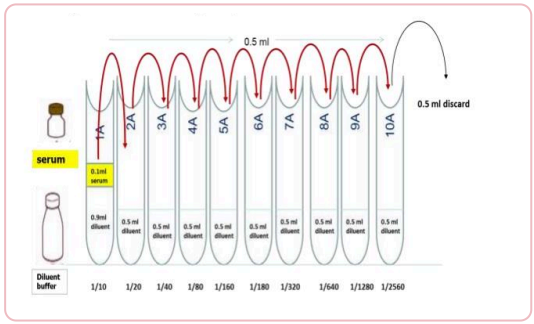
AR س26. في هذا الشكل، الدقائق الحمراء المضافة إلى المذيب هي:



A	Solute المذاب	B	Solution المحلول
C	Diluent المخفّف	D	Buffer المحلول المنظّم

EN **In this figure, tube 6A is labelled 1/180. Following the two-fold series, it should read:** Q27

AR س27. في هذا الشكل، الأنبوب 6A مكتوب عليه 1/180. وحسب السلسلة الثنائية يجب أن يكون:

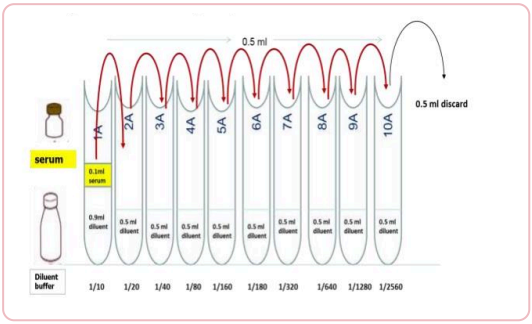


A	1/170 1/170	B	1/320 1/320
C	1/240 1/240	D	1/360 1/360

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In this figure, the volume carried from each tube to the next (red arrows) is:** Q28

AR س28. في هذا الشكل، الحجم المنقول من كل أنبوب إلى التالي (الأسهم الحمراء) هو:



A	0.1 ml	0.1 مل	
B	0.9 ml	0.9 مل	
C	1.0 ml	1.0 مل	
D	0.5 ml	0.5 مل	

2 True / False صح أو خطأ

1 EN Normality is the number of equivalents contained in one liter of solution.

AR العيارية هي عدد المكافئات الموجودة في لتر واحد من المحلول. True · صح False · خطأ

2 EN Dilution is the process of making a solution stronger from weaker ones.

AR التخفيف هو عملية تحضير محلول أقوى من محاليل أضعف. True · صح False · خطأ

3 EN The titer is the maximal dilution of the specimen that gives visible agglutination.

AR العيار هو أعلى تخفيف للعيّنة يعطي تلازنًا مرئيًا. True · صح False · خطأ

4 EN In a serial dilution the concentration decreases by a different amount at each step.

AR في التخفيف المتسلسل يقلّ التركيز بمقدار مختلف في كل خطوة. True · صح False · خطأ

5 EN The solvent is the substance that dissolves the solute.

AR المذيب هو المادة التي تُذيب المذاب. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 EN Normal saline used as a solvent is 9% NaCl.

AR المحلول الملحي الطبيعي المستعمل مذيبًا هو NaCl بتركيز 9%.

True · صح False · خطأ

7 EN Nutrient broth and peptone water are among the types of solvent.

AR المرق المغذّي وماء الببتون من أنواع المذيبات.

True · صح False · خطأ

8 EN Counting of bacteria is an application of dilution.

AR عدّ البكتيريا من تطبيقات التخفيف.

True · صح False · خطأ

9 EN In the procedure, 0.9 ml of diluent is placed in every tube.

AR في الطريقة يوضع 0.9 مل من المخفِف في كل أنبوب.

True · صح False · خطأ

10 EN 0.5 ml of the serum dilution is discarded from tube 8.

AR يُهمل 0.5 مل من تخفيف المصل من الأنبوب 8.

True · صح False · خطأ

11 EN Tube 10 contains positive serum plus antigen.

AR يحتوي الأنبوب 10 مصلًا موجبًا مع المستضد.

True · صح False · خطأ

12 EN 0.5 ml of antigen is added to each tube.

AR يُضاف 0.5 مل من المستضد إلى كل أنبوب.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1 EN 0.9 ml or 0.5 ml?

AR 0.9 مل أم 0.5 مل؟

2 EN Tube 8, not tube 10

AR الأنبوب 8 لا الأنبوب 10

3 EN Which control is which?

AR أيّ سيطرة هي أيّ؟

4 EN Titer is a reciprocal

AR العيار مقلوب

5 EN Solute vs solvent

AR المذاب مقابل المذيب

6 EN 0.9 %, not 9 %

AR 0.9% لا 9%

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Define normality, dilution and titer.

AR عرّف العيارية والتخفيف والعيار.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN What is a serial dilution? 2

AR ما التخفيف المتسلسل؟

EN Define solute and solvent, and list the types of solvent. 3

AR عرّف المذاب والمذيب، وعدّد أنواع المذيبات.

EN List the applications of dilution and what is needed for a simple dilution. 4

AR عدّد تطبيقات التخفيف وما يلزم للتخفيف البسيط.

EN Describe the serial double (two-fold) dilution procedure. 5

AR صف طريقة التخفيف المتسلسل المضاعف (الثنائي).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN In this series the last tube showing agglutination is tube 6. What is the titer? 6

AR في هذه السلسلة آخر أنبوب يظهر فيه تلازن هو الأنبوب 6. ما العيار؟

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 B	3 D	4 C	5 C	6 D	7 B	8 A
9 B	10 C	11 D	12 A	13 D	14 A	15 B	16 C
17 B	18 A	19 C	20 D	21 D	22 C	23 A	24 B
25 C	26 A	27 B	28 D				

Notes on the answer key ملاحظات على الحلول

EN $N_1V_1 = N_2V_2 \rightarrow 1 \times V_1 = 0.1 \times 100 \rightarrow V_1 = 10$ ml. 17

AR $N_1V_1 = N_2V_2 \leftarrow 1 \times V_1 = 0.1 \times 100 \leftarrow V_1 = 10$ مل.

EN 1:10 → 1:20 → 1:40 → 1:80 → 1:160 (tube 5). 24

AR 1:10 ← 1:20 ← 1:40 ← 1:80 ← 1:160 (الأنبوب 5).

EN Titer = reciprocal of the highest dilution that still agglutinates. 25

AR العيار = مقلوب أعلى تخفيف ما زال يتلازن.

EN Tube 5A is 1/160; doubling gives 1/320. 27

AR الأنبوب 5A هو 1/160؛ ومضاعفته تعطي 1/320.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 True	9 False	10 True	11 False	12 True

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN **0.9 ml or 0.5 ml?**

Only the FIRST tube gets 0.9 ml diluent (+ 0.1 ml serum = 1:10); every other tube gets 0.5 ml.

AR **0.9 مل أم 0.5 مل؟**

الأنبوب الأول فقط يأخذ 0.9 مل مخفِّف (+ 0.1 مل مصل = 1:10)؛ وكل أنبوب آخر يأخذ 0.5 مل.

2

EN **Tube 8, not tube 10**

The serum is carried only up to tube 8, then 0.5 ml is discarded; tubes 9 and 10 are controls (the figure carries it to tube 10 — follow the text).

AR **الأنبوب 8 لا الأنبوب 10**

يُنقل المصل حتى الأنبوب 8 فقط ثم يُهمل 0.5 مل؛ والأنبوبان 9 و10 سيطرتان (الشكل ينقله حتى الأنبوب 10 — اتّبع النص).

3

EN **Which control is which?**

Tube 9 = POSITIVE control (positive serum + antigen); tube 10 = NEGATIVE control (diluent + antigen only, no serum).

AR **أيّ سيطرة هي أيّ؟**

الأنبوب 9 = سيطرة **موجبة** (مصل موجب + مستضد)؛ والأنبوب 10 = سيطرة **سالبة** (مخفِّف + مستضد فقط، بلا مصل).

4

EN **Titer is a reciprocal**

Agglutination up to 1:160 → titer = 160 (not 1/160 as a fraction); the HIGHER the titer, the MORE antibody.

AR **العيار مقلوب**

تلازن حتى 1:160 ← العيار = 160 (لا الكسر 1/160)؛ وكلّما **ارتفع** العيار زادت الأضداد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5

EN **Solute vs solvent**

Solute = what is dissolved; solvent = what dissolves it and is present in the greater amount.

AR **المذاب مقابل المذيب**

المذاب = ما يُذاب، والمذيب = ما يُذيبه ويكون بالكمية الأكبر.

6

EN **0.9 %, not 9 %**

Normal saline is 0.9% NaCl (0.9 g per 100 ml) — isotonic.

AR **0.9% لا 9%**

المحلول الملحي الطبيعي هو NaCl بتركيز 0.9% (0.9 غرام في 100 مل) — متساوي التوتّر.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Define normality, dilution and titer.**

Normality: the number of equivalents in one liter of solution (or milliequivalents of solute in one ml). Dilution: making a solution weaker from stronger ones. Titer: the amount of antibody or antigen in a body fluid — the maximal dilution of the specimen that gives visible agglutination.

AR **عرّف العيارية والتخفيف والعيار.**

العيارية: عدد المكافئات في لتر واحد من المحلول (أو المكافئات الملّية من المذاب في ملليلتر واحد).
التخفيف: تحضير محلول أضعف من محاليل أقوى. العيار: كمية الضدّ أو المستضد في سائل الجسم — أعلى تخفيف للعيّنة يعطي تلازنًا مرئيًا.

2

EN **What is a serial dilution?**

A dilution where the concentration decreases by the same factor at each successive step (e.g. two-fold: 1:10, 1:20, 1:40 …).

AR **ما التخفيف المتسلسل؟**

تخفيف يقلّ فيه التركيز بالمعامل نفسه في كل خطوة متتالية (مثلًا الثنائي: 1:10 و1:20 و1:40 …).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Define solute and solvent, and list the types of solvent.** 3

Solute: the substance dissolved in a solution. Solvent: the substance that dissolves a solute, giving a solution. Types: water (tap, distilled, deionized distilled), normal saline 0.9%, buffers, alcohols, nutrient broth and peptone water.

AR **عرّف المذاب والمذيب، وعدّد أنواع المذيبات.**

المذاب: المادة التي تُذاب في المحلول. المذيب: المادة التي تُذيب المذاب فينتج محلول. الأنواع: الماء (الحنفية، المقطّر، المقطّر منزوع الأيونات)، المحلول الملحي الطبيعي 0.9%، المحاليل المنظّمة، الكحولات، المرق المغذّي وماء الببتون.

EN **List the applications of dilution and what is needed for a simple dilution.** 4

Applications: dilution of antigens or antibodies; calculating the titer; diagnosis of microorganisms; counting bacteria. Needs: the concentrate (often serum) added to a fixed volume of diluent; the diluent (distilled water, normal saline or buffer); sets of tubes.

AR **عدّد تطبيقات التخفيف وما يلزم للتخفيف البسيط.**

التطبيقات: تخفيف المستضدات أو الأضداد؛ حساب العيار؛ تشخيص الأحياء المجهرية؛ عدّ البكتيريا. ويلزم: المادة المركّزة (غالبًا مصل) تُضاف إلى حجم ثابت من المخفِف؛ والمخفِف (ماء مقطّر أو محلول ملحي طبيعي أو محلول منظّم)؛ ومجموعات من الأنابيب.

EN **Describe the serial double (two-fold) dilution procedure.** 5

Number 10 tubes A1–A10. Put 0.9 ml buffer/saline in tube 1 and 0.5 ml in each other tube. Add 0.1 ml test serum to tube 1 (1:10). Mix and transfer 0.5 ml to tube 2, then to tube 3, and so on up to tube 8; discard 0.5 ml from tube 8. Add 0.5 ml antigen to each tube and mix (1:10, 1:20, 1:40 …). Tube 9 = positive control (positive serum + antigen); tube 10 = negative control (diluent + antigen).

AR **صف طريقة التخفيف المتسلسل المضاعف (الثنائي).**

رقّم 10 أنابيب A1–A10. ضع 0.9 مل محلول منظّم/ملحي في الأنبوب 1 و0.5 مل في كل أنبوب آخر. أضف 0.1 مل مصل اختبار إلى الأنبوب 1 (1:10). امزج وانقل 0.5 مل إلى الأنبوب 2 ثم إلى 3 وهكذا حتى الأنبوب 8؛ وأهمل 0.5 مل من الأنبوب 8. أضف 0.5 مل مستضد إلى كل أنبوب وامزج (1:10 و1:20 و1:40 …). الأنبوب 9 = سيطرة موجبة (مصل موجب + مستضد)؛ والأنبوب 10 = سيطرة سالبة (مخفِف + مستضد).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In this series the last tube showing agglutination is tube 6. What is the titer?** 6

Tube 6 = 1:320 (1:10, 1:20, 1:40, 1:80, 1:160, 1:320), so the titer = 320 — provided tube 9 agglutinates and tube 10 does not.

AR **في هذه السلسلة آخر أنبوب يظهر فيه تلازن هو الأنبوب 6. ما العيار؟**

الأنبوب 6 = 1:320 (بعد 1:10 و1:20 و1:40 و1:80 و1:160)، إذن العيار = 320 — بشرط أن يتلازن الأنبوب 9 ولا يتلازن الأنبوب 10.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t